Piedrahita Martinez Maria Adelaida

Tercer Parcial de Ecuaciones Diferenciales
23 de Noviembre de 2023
Puntaje. Sólo para uso Oficial

1 (/25)	2 (/20)	3 (/15)	4 (/40)	Total	Nota
25	20	15	30	90	4,5

Nombre: **Piedrahita Martinez Maria Adelaida**
Cédula: [redacted] Grupo: **1**
Número Asignado: **528**

Firma: María Adelaida Piedrahita.
(Acepto y entiendo la normativa de presentación de exámenes.)

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de cuatro preguntas en dos hojas impresas por ambos lados, antes de empezar verifique que su examen esté **completo** y que sus **datos** sean **correctos**. No **desengrape** su examen ni **añada** otras grapas o su examen será **anulado**. En las preguntas con procedimiento **justifique** sus respuestas en los **espacios asignados**. No está permitido hacer preguntas, usar calculadoras, sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Por favor verifique que su celular esté **apagado**.
En los puntos 1 y 2 debe justificar paso a paso su procedimiento.
En los punto 3 y 4 sólo se calificará respuesta, no es necesario que escriba el procedimiento.

Espacio para completar respuestas.
No voltee esta hoja hasta ser AUTORIZADO por el encargado de salón.

Continuación punto 2:

Si $y=0 \Rightarrow x=\frac{4}{7}$ $P=\begin{pmatrix}4/7\\0\end{pmatrix}$

$y=0$

Solución general $= C_1\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}e^{1/2t} + C_2\left(\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}te^{1/2t} + \begin{pmatrix}4/7\\0\end{pmatrix}e^{1/2t}\right)$

NÚMERO ASIGNADO: **528**

Piedrahita Martínez María Adelaida

NÚMERO ASIGNADO: 528

1. (25%) Resuelva el problema de valor inicial:

$$y'(t) = 3\cos t + \int_0^t y(\tau)\cos(t-\tau)\,d\tau; \quad y(0) = 1.$$

NOTA: Debe justificar paso a paso su procedimiento

Convolución

$\int_0^t y(\tau)\cos(t-\tau)\,d\tau \rightarrow f(t) = y(t)$, $g(t) = \cos t$

$\mathcal{L}\{y(t) * \cos t\} = \mathcal{L}\{y(t)\}\cdot\mathcal{L}\{\cos t\}$

$= Y(s)\cdot\frac{s}{s^2+1}$

Aplicar transformada a ambos lados.

$$sY(s) - 1 = \frac{3s}{s^2+1} + \frac{sY(s)}{s^2+1}$$

$$sY(s) - \frac{sY(s)}{s^2+1} = 1 + \frac{3s}{s^2+1}$$

$$Y(s)\left(s - \frac{s}{s^2+1}\right) = 1 + \frac{3s}{s^2+1}$$

$$Y(s)\left(\frac{s^3}{s^2+1}\right) = 1 + \frac{3s}{s^2+1}$$

$$Y(s) = \frac{s^2+1}{s^3} + \frac{3s(s^2+1)}{s^3(s^2+1)}$$

$$\boxed{Y(s) = \frac{s^2+1}{s^3} + \frac{3}{s^2}}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s^2+1}{s^3}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{s^2}\right\}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s^2}{s^3}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} = 1$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^3}\right\} = \frac{1}{2}t^2$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{s^2}\right\} = 3t$$

Solución: $y(t) = 1 + \frac{1}{2}t^2 + 3t$

2. (20%) Halle la solución general del sistema de ecuaciones lineales de primer orden

$$x' = 4x - 7y$$

$$y' = \frac{7}{4}x - 3y$$

en el intervalo $(-\infty, +\infty)$.

NOTA: Debe justificar paso a paso su procedimiento

2°

$X' = AX$ $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -7 \\ 7/4 & -3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$

$(A-\lambda I) = \begin{bmatrix} 4-\lambda & -7 \\ 7/4 & -3-\lambda \end{bmatrix}$

$(4-\lambda)(-3-\lambda) - (-49/4)$

$-12 - 4\lambda + 3\lambda + \lambda^2 + \frac{49}{4} = \lambda^2 - \lambda + \frac{1}{4}$

$\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{1}{2}$ m.a = 2

Hallar los vectores asociados:

$(A-\lambda_1 I) = \begin{bmatrix} 4-1/2 & -7 \\ 7/4 & -3-1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7/2 & -7 \\ 7/4 & -7/2 \end{bmatrix}$

$R2 - \frac{1}{2}R1 \rightarrow \begin{bmatrix} 7/2 & -7 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

$x \quad y$

$\frac{7}{2}x = 7y \rightarrow x = 2y$

$y = y$

Así $K = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

m.g = 1

Definir P

$(A-\lambda I)P = K$

$\begin{bmatrix} 7/2 & -7 \\ 7/4 & -7/2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\frac{7}{2}x - 7y = 2 \rightarrow x = \frac{4}{7} + 2y$

$\frac{7}{4}x - \frac{7}{2}y = 1 \quad y = y$

Nota: Continúa en página 1.

Piedrahita Martínez María Adelaida

NÚMERO ASIGNADO: **528**

3. (15%) Complete según corresponda. Sólo se calificará respuesta, la cual debe estar simplificada. **No es necesario que escriba el procedimiento.**

Considere el problema de valor inicial

$$y''+(2x^2+1)y=0, \quad x\in\mathbb{R}, \quad y(0)=2, \quad y'(0)=-1.$$

La solución de este problema de valor inicial es

$$y=\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n,$$

donde

$a_2 =$ -1, $a_3 =$ $1/6$,

$a_4 =$ $-1/4$.

$y'' + 2x^2y + y = 0$

$y'' = -2x^2y - y$

$y''(0) = -2(0)^2y(0) - y(0) = -2$

$y''' = -4xy - 2x^2y' - y'$

$y'''(0) = -y'(0) = 1$

$y^{IV} = -4y - 4xy' - 4xy' - 2x^2y'' - y''$

$y^{IV}(0) = -4y(0) - y''(0)$

$= -8 + 2 = -6$

$a_2 = \frac{y''(0)}{2!}$ $a_3 = \frac{y'''(0)}{3!}$

$a_4 = \frac{y^{IV}(0)}{4!}$

$a_2 = \frac{-2}{2} = -1$

$a_3 = \frac{1}{6}$

$a_4 = \frac{-6}{24} = \frac{-1}{4}$

Piedrahita Martínez María Adelaida

NÚMERO ASIGNADO: **528**

30 %

4. (40%) En los literales a), b), c) y d) complete según corresponda. **Sólo se calificará respuesta**, no es necesario que escriba el procedimiento.

a) (10%) Suponga que $f : [0, +\infty) \to \mathbb{R}$ satisface la ecuación diferencial

$tf'(t) + 2f(t) = e^t$, para todo $t \geq 0$.

Entonces la ecuación diferencial que satisface $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ es

$-sY'(s) + Y(s) = 1/s - 1$ ✓

b) (10%) Si $F(s) = \dfrac{2e^{-2s}}{2s^2 + 8s + 17}$, entonces su transformada inversa es

$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} =$ $u(t-2)\,\frac{2\sqrt{2}}{3}\,\mathrm{sen}\left(\frac{3}{\sqrt{2}}t\right)$ ✗

c) (10%) Si $F(s) = \dfrac{3}{s^2 + 5s}$, entonces su transformada inversa es

$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} =$ $\frac{3}{5} - \frac{3}{5}e^{-5t}$ ✓

d) (10%) Se sabe que $\lambda = 1 + 3i$ es un valor propio de una matriz real $\mathbf{A}$, 2×2. Si $\mathbf{K} = \begin{pmatrix} -2 + 3i \\ 3 + 2i \end{pmatrix}$ es un vector propio de $\mathbf{A}$ asociado al valor propio λ, entonces la solución general real del sistema $\mathbf{X}'(t) = \mathbf{A}\,\mathbf{X}(t)$ es

$X = C_1 e^t \begin{pmatrix} -2\cos 3t - 3\mathrm{sen}\,3t \\ 3\cos 3t - 2\mathrm{sen}\,3t \end{pmatrix}$

$+ C_2 e^t \begin{pmatrix} 3\cos 3t - 2\mathrm{sen}\,3t \\ 2\cos 3t + 3\mathrm{sen}\,3t \end{pmatrix}$ ✓

$\mathcal{L}\{tf'(t)\} = -\frac{2}{2s}$

$\mathcal{L}\{2f(t)\} = 2F(s)$

$\mathcal{L}\{e^t\} = \frac{1}{s-1}$

$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2e^{-2s}}{2s^2+8s+17}\right\}\ u(t-2)$

$u(t-2)\,\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{(s+2)^2+9/2}\right\}\Big|_{s \to s-2}$